



CodeGrid

DULCERIA WEB

ESTUDIO DE VIABILIDAD

EQUIPO:

PROJECT MANAGER GÓMEZ GARCÍA ELIZABETH

DESARROLLADOR CASTRO SAN AGUSTIN LAURA

DISEÑADOR UX/UI HERRERA GUTIERREZ ARMANDO

ÍNDICE

I. Descomposición del proyecto	1
II. Estimación basada en analogía o paramétrica	7
III. Técnicas Empíricas	10
IV. Planificación del proyecto	14
V. Justificación de técnicas usadas.....	17

I. Descomposición del proyecto

1. Fase de Planificación

1.1 Definición del Alcance del Proyecto

1.1.1 Revisión de objetivos del cliente.

1.1.2 Identificación de entregables principales.

1.1.3 Definición de criterios de éxito.

1.2 Creación del Cronograma

1.2.1 Identificación de hitos importantes.

1.2.2 Asignación de recursos y responsabilidades.

1.2.3 Estimación de tiempos y costos.

1.3 Reunión de equipo.

1.3.1 Reunión inicial con el equipo.

1.3.2 Revisión del plan y distribución de tareas.

1.3.3 Ajustes al cronograma según feedback del equipo.

2. Fase de Recolección de Requisitos

2.1 Identificación de Requisitos Funcionales

2.1.1 Revisión con cliente sobre necesidades del sistema.

2.1.2 Documentación de requerimientos funcionales.

2.1.3 Validación de requisitos con el cliente.

2.2 Identificación de Requisitos No Funcionales

2.2.1 Definición de seguridad, rendimiento, escalabilidad, etc.

2.2.2 Documentación de requerimientos no funcionales.

2.2.3 Validación de requisitos con el cliente.

3. Fase de Diseño del Sistema

3.1 Diseño de la Base de Datos

3.1.1 Diseño de esquemas de tablas (usuarios, productos, ventas).

3.1.2 Definición de relaciones entre tablas.

3.1.3 Validación del diseño con el equipo de desarrollo.

3.2 Creación de Wireframes/Prototipos

3.2.1 Diseño de interfaz de usuario (UI) para cada módulo.

3.2.2 Creación de wireframes para las principales pantallas.

3.2.3 Revisión y aprobación del cliente.

3.3 Diseño de Arquitectura Técnica

3.3.1 Definición de tecnologías a utilizar (frontend, backend, bases de datos).

3.3.2 Definición de arquitectura de seguridad.

4. Fase de Desarrollo

4.1 Desarrollo de Funcionalidades Principales

4.1.1 Módulo de Login de Ingreso

4.1.1.1 Diseño de interfaz de login.

4.1.1.2 Implementación de autenticación de usuarios.

4.1.1.3 Integración con redes sociales (opcional).

4.1.1.4 Sistema de recuperación de contraseñas.

4.1.2 Módulo de Gestión de Usuarios

4.1.2.1 Creación de módulos para agregar, modificar y eliminar usuarios.

4.1.2.2 Implementación de roles y permisos.

4.1.2.3 Interfaz de gestión de usuarios.

4.1.2.4 Gestión de perfil de usuario.

4.1.3 Módulo de Gestión de Información

4.1.3.1 Creación y diseño de base de datos para productos.

4.1.3.2 Implementación de interfaz de gestión de productos.

4.1.3.3 Sistema de búsqueda y filtrado.

4.1.3.4 Validación de formularios.

4.1.4 Módulo de Control de Caja

4.1.4.1 Implementación de módulo de ingresos y egresos.

4.1.4.2 Sistema de cálculo de cambio.

4.1.4.3 Historial de movimientos de caja.

4.1.5 Módulo de Emisión de Recibos/Facturas

4.1.5.1 Generación automática de recibos y facturas en PDF.

4.1.5.2 Numeración consecutiva de facturas.

4.1.5.3 Almacenamiento y consulta de facturas emitidas.

4.1.5.4 Personalización de facturas.

4.1.6 Módulo de Generar Reportes

4.1.6.1 Generación de reportes en PDF y Excel.

4.1.6.2 Implementación de filtros y rangos de fechas.

4.1.6.3 Visualización gráfica de reportes.

4.1.7 Módulo de Integración con Métodos de Pago

4.1.7.1 Implementación de pasarelas de pago.

4.1.7.2 Validación de pagos en tiempo real.

4.1.7.3 Encriptación de datos de pago.

4.1.7.4 Notificaciones de confirmación.

4.1.8 Módulo de Exportación de Archivos

4.1.8.1 Exportación de datos en CSV, Excel o PDF.

4.1.8.2 Implementación de funcionalidad de exportación.

4.2 Desarrollo de Requisitos No Funcionales

4.2.1 Seguridad

4.2.1.1 Implementación de cifrado SSL.

4.2.1.2 Auditoría de accesos y actividades.

4.2.1.3 Pruebas de vulnerabilidad.

4.2.2 Rendimiento

4.2.2.1 Optimización de tiempos de respuesta.

4.2.2.2 Implementación de técnicas de caching.

4.2.2.3 Pruebas de carga.

4.2.3 Usabilidad

4.2.3.1 Diseño de interfaces intuitivas (responsive design).

4.2.3.2 Pruebas de usuario.

4.2.3.3 Documentación y tutoriales.

4.2.4 Escalabilidad

4.2.4.1 Diseño de arquitectura escalable.

4.2.4.2 Bases de datos distribuidas.

4.2.5 Disponibilidad

4.2.5.1 Mantenimiento de alta disponibilidad.

4.2.5.2 Implementación de sistemas de backup.

4.2.5.3 Monitorización en tiempo real.

4.2.6 Mantenimiento

4.2.6.1 Documentación de código.

4.2.6.2 Sistema de logs y reportes de errores.

4.2.6.3 Actualizaciones y soporte.

4.2.7 Cumplimiento Normativo

4.2.7.1 Cumplimiento de normativas de protección de datos.

4.2.7.2 Implementación de políticas de privacidad.

4.2.7.3 Generación de reportes fiscales.

4.2.8 Sostenibilidad

4.2.8.1 Optimización de recursos del sistema.

4.2.8.2 Documentación para desarrollo continuo.

5. Fase de Pruebas

5.1 Pruebas Funcionales

5.1.1 Pruebas de cada módulo funcional.

5.1.2 Pruebas de integración de módulos.

5.2 Pruebas No Funcionales

5.2.1 Pruebas de rendimiento y carga.

5.2.2 Pruebas de seguridad.

5.2.3 Pruebas de usabilidad.

6. Fase de Documentación

6.1 Documentación Técnica

6.1.1 Manual técnico del sistema.

6.1.2 Documentación del código fuente.

6.2 Documentación para el Usuario

6.2.1 Manual de usuario final.

6.2.2 Manual del administrador.

7. Fase de Despliegue

7.1 Plan de Despliegue

7.1.1 Preparación del servidor (Hostinger).

7.1.2 Despliegue de la aplicación en producción.

II. Estimación basada en analogía o paramétrica

1. Técnica Paramétrica

Utilizando la fórmula básica de estimación de esfuerzo y duración basada en el tamaño del software en puntos de función (FP), junto con parámetros de esfuerzo y productividad de la industria:

Fórmula del Esfuerzo (Horas-Hombre):

$$\text{Esfuerzo} = \text{Tamaño del Software (FP)} \times \text{Productividad (Horas/FP)}$$

Donde:

Tamaño del Software (FP): Se asume un tamaño promedio de 150 puntos de función (considerando el número de módulos y entregables).

Productividad: La productividad típica para este tipo de proyectos es de 10 horas por FP (esto varía según la tecnología y el equipo).

Cálculo del Esfuerzo:

$$\text{Esfuerzo} = 150 \times 10 = 1,500$$

Horas-Hombre

$$\text{Esfuerzo} = 150 \times 10 = 1,500 \text{ Horas-Hombre}$$

3. Cálculo del Tiempo (Duración del Proyecto)

La duración del proyecto se puede estimar utilizando la fórmula:

$$\text{Duración (Meses)} = ((\text{Esfuerzo (Horas-Hombre)}) / (\text{Personas} \times \text{Horas/Mes}))$$

Asumiendo que el equipo tiene 3 personas y cada persona trabaja:

- Project Manager: 35 hrs al mes.
- Desarrollador: 113 hrs al mes.
- Diseñador: 25 hrs al mes.

Se sumaron las horas y da un resultado de 173, al realizar la operación como resultado tenemos 2.89, lo que da 3 meses si lo redondeamos.

Esto sugiere que el esfuerzo estimado para realizar el trabajo es de aproximadamente 2.89 meses. Sin embargo, dado que el cronograma original ya asigna 4 meses de duración, podemos ajustar el esfuerzo distribuyendo las tareas a lo largo del cronograma para cumplir con las fechas límite, considerando actividades como revisiones, ajustes y validaciones finales, en el punto 4 se explica a detalle.

4. Cálculo de Costos

El costo total del proyecto se calculó considerando el esfuerzo (horas-hombre) y el costo por hora de los recursos involucrados.

Para sacar el costo de cada miembro nos basaremos en la tabla que se ha manejado anteriormente:

Coste	Descripción	Costo Aproximado
Costes Directos		
Desarrollo		
- Software (NetBeans)	NetBeans es gratuito, por lo que no hay coste directo	\$0
- Alojamiento web (Hostinger)	Plan de hosting en Hostinger (Business Shared)	\$120 USD/año
- Dominio	Registro de dominio para el sitio web	\$15 USD/año
Personal		
- Diseñador	1 mes de trabajo (freelance, aprox.)	\$800 USD
- Desarrollador	2 meses de desarrollo	\$2,000 USD
- Project Manager	1.5 meses de coordinación	\$1,200 USD
Equipos		
- Servidores y bases de datos	Servicios en la nube para la base de datos (opcional)	\$100 USD/mes
Costes Indirectos		
Mantenimiento		
- Actualizaciones y soporte técnico	2 meses de mantenimiento post-lanzamiento	\$800 USD
- Corrección de errores	Mantenimiento correctivo (aprox.)	\$500 USD
Capacitación		
- Capacitación del personal	Capacitación de empleados de la dulcería	\$300 USD

Supongamos que el costo promedio por hora de los miembros del equipo:

- Desarrollador: \$177 pesos por hora.
- Diseñador: \$640 pesos por hora.
- PM:\$456 pesos por hora

Fórmula del Costo Total:

Desarrollador:

Costo Total=Esfuerzo (Horas-Hombre) ×Costo/Hora

Costo Total=1,500 x 177= \$265,500

Diseñador:

Costo Total=1,500 x 640= \$960,000

PM:

Costo Total=1,500 x456= \$684,000

Resumen de Estimaciones:

Esfuerzo: 1,500 horas-hombre.

Duración: 4 meses (ajustado al cronograma original).

Costo: \$106,083.3USD.

III. Técnicas Empíricas

Para calcular el tamaño del software con puntos de función, primero se identificaron los elementos de funcionalidad:

- Entradas Externas-
 - Login de ingreso
 - Formulario de registro de clientes.
 - Formulario de registro de empleados.
 - Formulario de registro de productos.
 - Formulario de registro de órdenes.
 - Actualización de datos del inventario.
- Salidas Externas-
 - Facturas generadas.
 - Reportes de inventarios.
 - Confirmación de órdenes.

➤ Consultas Externas-

- Consultar detalles de un cliente.
- Consultar estado de órdenes.
- Búsqueda de productos por nombre, categoría o precio.
- Búsqueda de empleado por nombre, rfc o número de empleado.
- Búsqueda de cliente por nombre, apellido o rfc.

➤ Archivos Lógicos Internos-

- Base de datos de la dulcería: Tabla de clientes, empleados, productos, inventario, órdenes.

➤ Interfaces Externas-

- Exportación de datos de inventario.

Posteriormente se le asignó un valor de complejidad a cada elemento, el cuál lo clasificamos por (bajo, medio o alto), a continuación, se muestra una tabla.

Elementos	Bajo	Medio	Alto	Total
Entrada Externa	6	4	25	35
Salida Externa	5	10	15	30
Consulta Externa	10	10	5	25
Archivos Lógicos Internos	10	20	10	40
Archivos de Interfaz Externa	5	10	5	20

Una vez que se observa los datos de la tabla, vamos a sumar los puntos de función:

- ✓ Entradas Externas: 35 PF.
- ✓ Salidas Externas: 30PF.
- ✓ Consultas Externas: 25PF.
- ✓ Archivos Lógicos Internos: 40PF.
- ✓ Archivos de Interfaz Externa: 20PF.

Total, de Puntos de Función:

$$35 (EE) + 30 (SE) + 25 (CE) + 40 (ALI) + 20 (AIE) = 150PF.$$

Fórmula Básica del Modelo COCOMO II:

La fórmula básica para el Esfuerzo (E) en el modelo COCOMO II es:

$$E = a \times \left(\frac{\text{kLOC}}{1000} \right)^b$$

Donde:

- E es el esfuerzo estimado en meses-persona (PM, Person-Months).
 - KLOC es el tamaño del software en miles de líneas de código.
 - a y b son coeficientes ajustados según el tipo de proyecto.
- Para proyectos orgánicos (simples), los valores típicos son: a = 2.94 y b = 1.05.
- Para proyectos semi-acoplados (moderados): a = 3.0 y b = 1.12.
- Para proyectos embebidos (complejos): a = 3.6 y b = 1.20.

1. Estimación de LOC (Líneas de Código) Basada en Puntos de Función (PF)

Ya estimamos que el tamaño del software es de 150 Puntos de Función (PF). Para convertir estos puntos de función a líneas de código (LOC), usamos una estimación aproximada basada en el lenguaje de programación que se va a usar el cual es Java, tiene un valor promedio de 53 LOC por punto de función).

Entonces:

$$\text{LOC} = 150\text{PF} \times 53\text{LOC/PF} = 7,950\text{LOC}$$

$$\text{KLOC} = \frac{7,950}{1000} = 7.95\text{KLOC}$$

2. Cálculo del Esfuerzo (E) en Meses-Persona

Ahora aplicamos la fórmula del modelo COCOMO II básico. este proyecto es semi-acoplado (tiene un nivel de complejidad moderada).

- a = 3.0
- b = 1.12

Sustituyendo los valores en la fórmula:

$$E = 3.0 \times \left(\frac{7.95}{1000} \right)^{1.12}$$

Hacemos el cálculo del esfuerzo en meses-persona (PM):

El esfuerzo estimado para este proyecto utilizando el modelo COCOMO II básico es de aproximadamente 30.59 meses-persona (PM).

Interpretación del Resultado:

Esto significa que, si una sola persona trabajara en el proyecto, tardaría alrededor de 30.59 meses en completarlo. Si el equipo consta de varias personas, este tiempo se dividiría entre los miembros del equipo.

IV. Planificación del proyecto

Hitos/Tareas	Fecha de inicio	Fecha de termino	Responsable	Tecnología	Tiempo	Equipo	Prioridad
Planificación	01/08/2024	07/08/2024	Todo el equipo	Jira,Google Drive y Google Meet	40 hrs(6 hrs diarias por 5 días hábiles)	Laptop o equipo de cómputo con 8 o 16 de GB de RAM y procesador intel i5 en adelante.	Alta
Definición alcance del proyecto							
Asignación de roles y tareas							
Creación de cronograma							
Reunión con el equipo			Project Manager y Desarrollador	Google Docs	40hrs(5 hrs diarias por 5 días hábiles)		Alta
Fase de requisitos	08/08/2024	15/08/2024					
Requerimientos funcionales y no funcionales							
Revisión de requisitos con el equipo			Diseñador y desarrollador	Mariadb,Netbeans,Github, Microsoft Visio	80 hrs(8hrs diarias por 10 días hábiles)		Alta
Diseño de sistema	16/08/2024	30/08/2024					
Diseño de base de datos							
Creación de prototipos							
Definición de arquitectura			Diseñador y desarrollador	HTML/CSS, JS,JSF,Hibernate,Netbeans,Hostinger	248hrs(8hrs diarias por 31 días hábiles)		Alta
Fase de desarrollo	01/09/2024	15/10/2024					
Login de ingreso	01/09/2024	05/09/2024					
Diseño de interfaz y autenticación							
Gestión de usuarios	06/09/2024	10/09/2024					
Creación de modulo de usuarios,roles y permisos							
Gestión de información	11/09/2024	16/09/2024					
Diseño de interfaz y validaciones							
Control de caja	17/09/2024	21/09/2024					
Implementación de módulos							
Generar reportes	27/09/2024	30/09/2024					
Desarrollo de reportes							
Exportación de archivos	01/10/2024	15/10/2024	Desarrollador y project manager	MariaDB,Netbeans,JS	20hrs(2hrs diarias x 10 días)	Media	
Exportacion de datos a PDF,WORD,EXCEL							
Fase de prueba	16/10/2024	31/10/2024	Desarrollador y project manager	Jmeter y Owasp Zap	80 hrs(8hrs diarias por 10 días hábiles)	Alta	
Pruebas funcionales y no funcionales							
Optimización de rendimiento,seguridad y usabilidad							
Prueba de vulnerabilidad							
Fase de documentación	01/11/2024	15/11/2024	Desarrollador y project manager	Google Docs	80 hrs(8hrs diarias por 10 días hábiles)	Alta	
Preparacion de la documentacion del sistema							
Manual de usuario y administrador							
Capaticación para empleados							
Cierre del proyecto	16/11/2024	30/11/2024	Desarrollador y project manager	Gostinger,Github y Jira	40 hrs(8hrs diarias por 5 días hábiles)	Alta	
Revisión y ajustes finales							
Cierre del proyecto y entrega formal							

Fase planificación:

Tiempo estimado:

- 40 horas totales (6 horas diarias por 5 días).
- Project Manager: 20 horas (coordinación y planificación).
- Desarrollador: 10 horas (asesoría técnica).
- Diseñador: 10 horas (aportaciones de diseño).

Fase de requisitos:

Tiempo estimado:

- 40 horas totales (5 horas diarias por 8 días).
- Project Manager: 20 horas (coordinación y revisión).
- Desarrollador: 10 horas (revisión técnica de requisitos).
- Diseñador: 10 horas (colaboración en requisitos de interfaz).

Diseño del sistema:

Tiempo estimado:

- 80 horas totales (8 horas diarias por 10 días hábiles).
- Diseñador: 30 horas
- Desarrollador: 30 horas
- Project Manager: 20 horas (supervisión y validación del diseño).

Fase de desarrollo:

Tiempo estimado (total):

- 248 horas (8 horas diarias por 31 días).
- Desarrollador: 200 horas (desarrollo completo).
- Diseñador: 20 horas (interfaz de cada módulo).
- Project Manager: 28 horas (supervisión y validación).

Fase de prueba:

Tiempo estimado:

- 80 horas totales (8 horas diarias por 10 días).
- Desarrollador: 60 horas (realización de pruebas con JMeter y OWASP ZAP).

- Project Manager: 20 horas (coordinación y validación de resultados)

Fase de documentación:

Tiempo estimado:

- 80 horas totales (8 horas diarias por 10 días).
- Project Manager: 30 horas (preparación de documentación y manuales).
- Desarrollador: 40 horas (plan de despliegue y soporte).
- Diseñador: 10 horas (ajustes en la interfaz de usuario).

Cierre del proyecto:

Tiempo estimado:

- 40 horas totales (8 horas diarias por 5 días).
- Desarrollador: 30 horas (despliegue en Hostinger y monitoreo).
- Project Manager: 10 horas (coordinación del cierre).

Resumen de Tiempos y Recursos:

Tiempo Total Estimado: 688 horas.

Equipo:

Project Manager: 138 horas.

Desarrollador: 450 horas.

Diseñador: 100 horas.

V. Justificación de técnicas usadas

Las técnicas que se utilizaron fueron las siguientes:

1. Modelo Jerárquico (WBS):

Es una técnica fundamental en la gestión de proyectos, que divide un proyecto en módulos o tareas más pequeñas y manejables, de manera estructurada. Se utiliza por las siguientes razones:

- Control y seguimiento.
- Claridad y organización.
- Mejora estimación de tiempos y costos.

2. Técnica paramétrica:

Es una técnica que se utiliza para calcular parámetros matemáticos, es decir permite calcular costos con formulas establecidas, de cuanto será el valor del esfuerzo del hombre por hora y por mes, para obtener un aproximado de la cantidad pagada a cada integrante del equipo.

- Ajustabilidad y precisión.
- Relación directa entre variables.
- Rápida y eficiente.

3. Modelo COCOMO II:

Es una técnica de estimación de esfuerzo y tiempo basada en la cantidad de líneas de código (LOC) y ajustada a la complejidad del proyecto. Su uso se justifica por los siguientes motivos:

- Adaptabilidad a distintos tipos de proyectos.
- Predicción del esfuerzo y costos.

4. Puntos de Función:

Es una técnica utilizada para medir el tamaño del software basándose en su funcionalidad, más que en el código fuente. Se justifica su uso en este proyecto por:

- Comparación con otros proyectos.

- Facilidad para comunicar el alcance funcional.